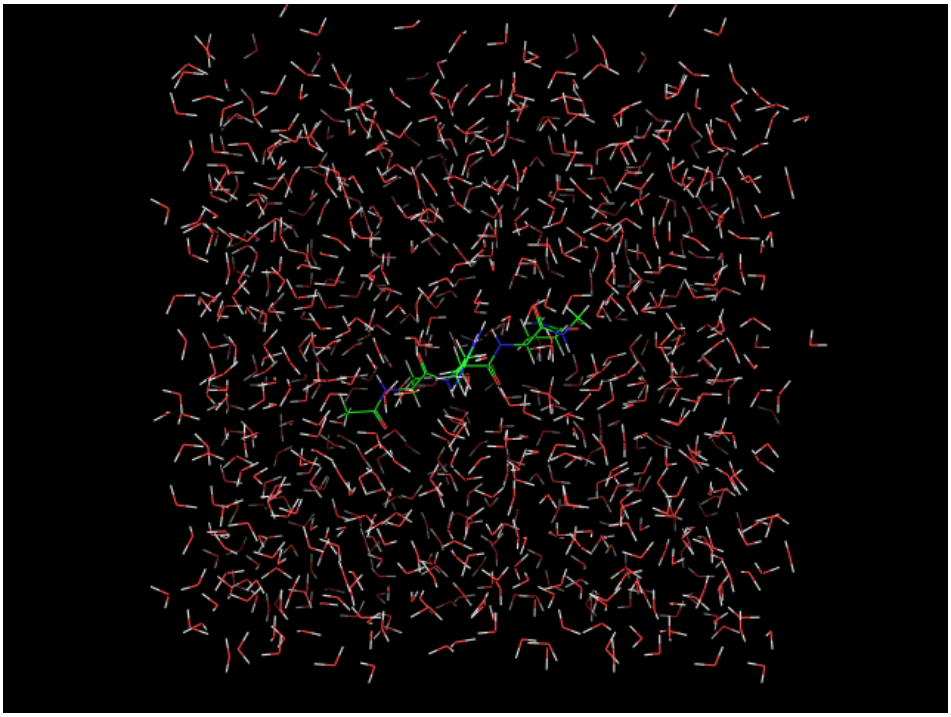

Simulación de dinámica molecular de un tripéptido

Álvaro Máximo González López

Máster en Bioinformática

Índice general

1 Introducción **1**

2 Materiales y métodos **2**

3 Informe básico **2**
3.1 Configuración inicial 2
3.2 Preparación del entorno 5
3.3 Equilibrado 6
3.4 Simulación de producción 9
3.5 Análisis 11
3.5.1 Radio de giro 11
3.5.2 Distancias de enlace 12
3.5.3 Ángulos de enlace 14
3.5.4 Ángulos diedros 16
3.5.5 Temperatura 18
3.5.6 Velocidades 20
3.5.7 Energía total y cinética 21

4 Informe extendido **25**
4.1 Simulación de producción de 500 ps 25
4.2 Análisis 25
4.2.1 Temperatura 25
4.2.2 Velocidades 26
4.2.3 Diagramas de Ramachandran 28

5 Conclusión **29**

1 Introducción

La dinámica molecular es una técnica de simulación computacional que permite estudiar el comportamiento de sistemas moleculares resolviendo numéricamente las ecuaciones de Newton para cada átomo del sistema. La aceleración de cada átomo se obtiene a partir del gradiente de la energía potencial, que se describe mediante un *campo de fuerzas*: un conjunto de funciones analíticas y parámetros ajustados a datos experimentales que modelan las interacciones entre átomos.

Las interacciones consideradas incluyen el estiramiento de enlaces y ángulos de enlace, modelados como osciladores armónicos, la rotación de ángulos diedros, y las interacciones no enlazantes de tipo coulombiano y de van der Waals. Dado que los sistemas biológicos operan a temperatura ambiente, las energías accesibles son del orden de $k_B T$, lo que implica que los átomos oscilan en torno a sus posiciones de equilibrio con amplitudes pequeñas, justificando la aproximación armónica.

La integración de las ecuaciones de movimiento se realiza en pasos discretos de tiempo, típicamente del orden del femtosegundo, determinado por los movimientos más rápidos del sistema, correspondientes a los enlaces en los que participa el hidrógeno. Los sistemas biológicos de interés se desarrollan en escalas de nano o microsegundos, lo que requiere un elevado número de pasos de integración y hace que el coste computacional sea el principal factor limitante.

Los seres vivos operan a temperatura constante, lo que corresponde al ensemble canónico NVT, en el que se conservan el número de partículas, el volumen y la temperatura. Para mantener la temperatura constante en la simulación se acopla el sistema a un termostato, que reescala periódicamente las velocidades de los átomos. Según el teorema de equipartición de la energía, cada grado de libertad traslacional contribuye con $\frac{1}{2}k_B T$ a la energía cinética media, lo que establece una relación directa entre temperatura y velocidades atómicas. La distribución de estas últimas sigue la ley de Maxwell-Boltzmann, cuyo cumplimiento en la simulación constituye una verificación de su correcto funcionamiento.

Para modelar un sistema en solución sin efectos de borde artificiales se emplean condiciones periódicas de contorno: la caja de simulación se replica en todas las direcciones del espacio, de modo que un átomo que abandona la caja por un lado reaparece por el lado opuesto.

En esta práctica se simula el tripéptido ARQ (Ala-Arg-Gln) en solución acuosa empleando el software GROMACS con el campo de fuerzas CHARMM27 y el modelo de agua TIP3P. Se realizan simulaciones a 298 K y 400 K para estudiar el efecto de la temperatura sobre diversas propiedades

estructurales y dinámicas del péptido.

2 Materiales y métodos

Las simulaciones se ejecutaron en el nodo de cómputo `eck`, perteneciente a la cola `eck-q` del servidor del Máster, equipado con dos procesadores Intel Xeon Gold 6226R a 2.90 GHz con 16 núcleos cada uno (32 núcleos físicos, 64 lógicos con *hyperthreading*) y 376 GiB de RAM, bajo el sistema operativo CentOS Linux 8. Los trabajos de simulación se lanzaron desde el nodo de acceso `dayhoff` mediante el gestor de colas SLURM con scripts de `sbatch`.

El software de dinámica molecular empleado fue GROMACS versión 2016.4, compilado con soporte para instrucciones AVX2 y OpenMP. El análisis y la representación gráfica de los datos se realizaron con Python 3.13.1, empleando las bibliotecas NumPy 2.4.3, Matplotlib 3.10.8 y SciPy 1.17.1.

3 Informe básico

3.1 Configuración inicial

La información descriptiva del tripéptido necesaria para su representación tridimensional viene recogida en el fichero `arq.pdb`. Se incluyen las primeras 16 líneas del fichero:

```
ATOM      1  C   ACE     1       1.048   0.238  -0.245  1.00  0.00        C
ATOM      2  O   ACE     1       1.659  -0.755  -0.662  1.00  0.00        O
ATOM      3  CH3 ACE     1      -0.410   0.146   0.154  1.00  0.00        C
ATOM      4 1HH3 ACE     1      -0.529  -0.569   0.955  1.00  0.00        H
ATOM      5 2HH3 ACE     1      -0.762   1.110   0.490  1.00  0.00        H
ATOM      6 3HH3 ACE     1      -1.005  -0.170  -0.690  1.00  0.00        H
ATOM      7  N   ALA     2       1.662   1.368  -0.150  1.00  0.00        N
ATOM      8  CA  ALA     2       3.068   1.444  -0.538  1.00  0.00        C
ATOM      9  C   ALA     2       3.850   2.297   0.431  1.00  0.00        C
ATOM     10  O   ALA     2       3.428   3.387   0.835  1.00  0.00        O
ATOM     11  CB  ALA     2       3.126   1.974  -1.980  1.00  0.00        C
ATOM     12  H   ALA     2       1.179   2.188   0.189  1.00  0.00        H
ATOM     13  HA  ALA     2       3.500   0.426  -0.502  1.00  0.00        H
ATOM     14 1HB  ALA     2       2.578   1.316  -2.682  1.00  0.00        H
ATOM     15 2HB  ALA     2       2.680   2.984  -2.071  1.00  0.00        H
ATOM     16 3HB  ALA     2       4.164   2.042  -2.353  1.00  0.00        H
```

Cada fila corresponde a un átomo. Las columnas recogen, de izquierda a derecha, las siguientes características para cada entrada:

1. ATOM (indica que es un átomo).
2. Numeración secuencial para cada átomo.
3. Clase de átomo. C si es un carbono del grupo carbonilo del esqueleto peptídico, CA si es carbono alfa, CB si es carbono beta…
4. Nombre del residuo o grupo funcional según el código de tres letras estándar.
5. Numeración secuencial del residuo al que pertenece el átomo, de N terminal a C terminal.
6. Tres columnas correspondientes a las coordenadas x, y, z respectivamente, en angstroms.
7. Ocupancia (relativo a rayos X).
8. Factor de temperatura (relativo a rayos X).
9. Símbolo del elemento.

Esta información es interpretada por PyMOL para representar gráficamente el péptido (Figura 1), ejecutando `pymol arq.pdb &` en la terminal. Para tener acceso a la herramienta `gmx` de Bash, para la utilización del software GROMACS (GROningen MAchine for Chemical Simulations), es necesario ejecutar un conjunto de configuraciones. Estas vienen recogidas en el fichero `GMXRC.bash` del servidor del máster. Es preciso ejecutar la orden `source /usr/local/gromacs/bin/GMXRC.bash`, o bien escribirla en el fichero `.bashrc` del directorio home.

Los campos de fuerza y toda la información relativa a ellos que interpreta el programa vienen recogidos en los ficheros .ff y .itp del directorio de trabajo configurado para GROMACS (la dirección concreta en nuestro caso es `$GROMACS_DIR/share/gromacs/top`). Emplearemos el campo de fuerza por defecto en nuestra instalación, CHARMM27.

GROMACS y PDB (Protein Data Bank) incluyen la misma información en los archivos .gro y .pdb, respectivamente, pero con distinto formato. Aparte del fichero que enumera los átomos y sus coordenadas en formato .gro, es preciso crear la topología del péptido mediante el comando `gmx pdb2gmx -f arq.pdb -o arq.gro -p arq.top -ter`. Esencialmente, la orden `gmx pdb2gmx` es la encargada de la conversión del formato de PDB al de gromax. Los flags `-f -o -p` sirven para especificar el fichero de entrada, el de salida en formato .gro y el que incluye la topología, en formato .top,

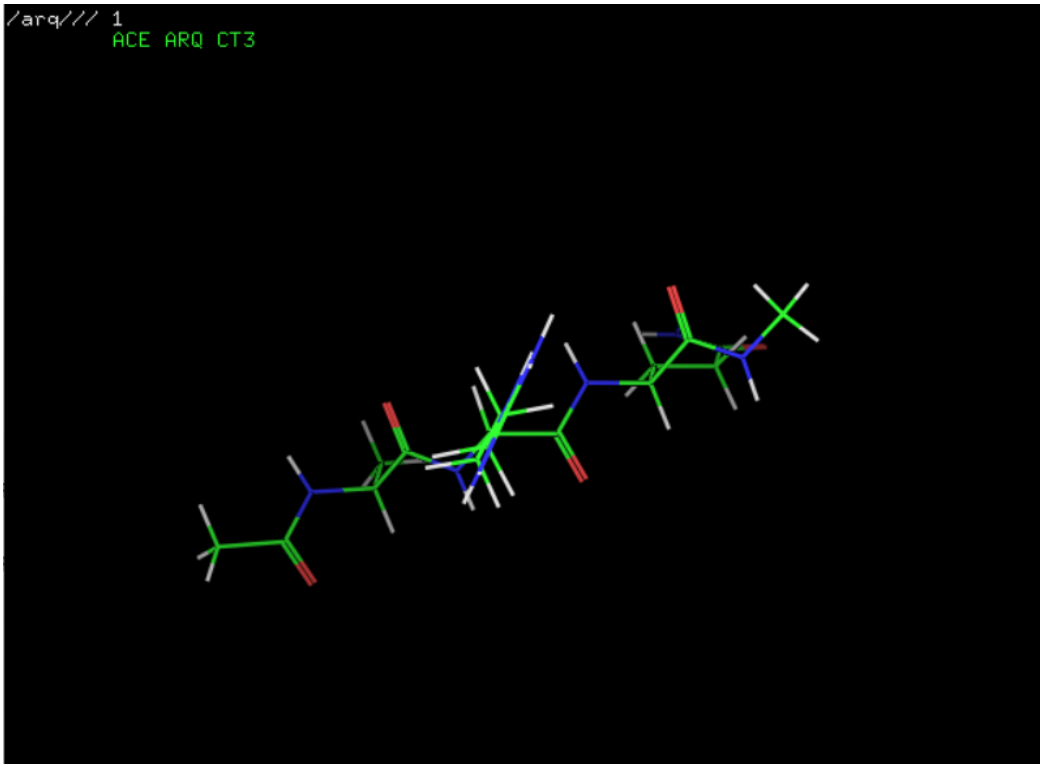

Figura 1: Representación gráfica del péptido ARQ mediante PyMOL

respectivamente. Finalmente, el flag `-ter` permite seleccionar de manera interactiva cómo queremos que se traten los extremos del péptido, es decir, si alguno posee carga, o si están bloqueados químicamente (opción `None`), que es nuestro caso. Aparte, también se debe seleccionar interactivamente el campo de fuerzas a emplear (CHARMM27 en nuestro caso) y el modelo del agua (TIP3P es el más adecuado para CHARMM27).

De nuevo, cada fila del fichero .gro corresponde a un átomo, pero el formato de las columnas es diferente, a saber:

1. Número y nombre del residuo según el código de tres letras.
2. Clase del átomo.
3. Número secuencial del átomo.
4. Tres columnas para las coordenadas x, y, z en nanometros.

Se incluyen las primeras 18 líneas del fichero .gro más la última línea —que define las dimensiones de una caja que engloba al péptido y que más

adelante se redefinirá—. Como se puede observar, la correspondencia fila a fila de este formato con el .pdb es directa, si bien el primero incluye menos información al contar con menos columnas.

```
Gyas ROwers Mature At Cryogenic Speed
63
1ACE    CH3    1  -0.041   0.015   0.015
1ACE   HH31    2  -0.053  -0.057   0.095
1ACE   HH32    3  -0.076   0.111   0.049
1ACE   HH33    4  -0.101  -0.017  -0.069
1ACE      C    5   0.105   0.024  -0.024
1ACE      O    6   0.166  -0.075  -0.066
2ALA      N    7   0.166   0.137  -0.015
2ALA     HN    8   0.118   0.219   0.019
2ALA     CA    9   0.307   0.144  -0.054
2ALA     HA   10   0.350   0.043  -0.050
2ALA     CB   11   0.313   0.197  -0.198
2ALA    HB1   12   0.258   0.132  -0.268
2ALA    HB2   13   0.268   0.298  -0.207
2ALA    HB3   14   0.416   0.204  -0.235
2ALA      C   15   0.385   0.230   0.043
2ALA      O   16   0.343   0.339   0.083
...
1.35870   0.66540   1.39760
```

El fichero .top contiene la información estrictamente suficiente para la representación de la molécula con el campo de fuerzas elegido. Se incluye el campo de fuerzas (directiva `#include`), el tipo de molécula, información relativa a cada átomo en particular `[ atoms ]`, incluyendo carga y masa, y matrices indicatrices de las parejas de átomos enlazados (`[ bonds ]`), interacciones a corta distancia (`[ pairs ]`) y geometría angular y rotación de los enlaces en la cadena (`[ angles ], [ dihedrals ]`), así como parámetros de corrección del movimiento de la cadena para estos ángulos (`[ cmap ]`).

3.2 Preparación del entorno

Para recrear una situación lo más fiel posible a la realidad se debe definir el espacio en el que quedará enmarcado el péptido y añadir las moléculas de agua con las que interacciona en condiciones normales. El espacio se modela según las condiciones periódicas de contorno descritas en la literatura de manera sencilla con una caja cúbica de $3\,\mathrm{nm} \times 3\,\mathrm{nm} \times 3\,\mathrm{nm}$, suficiente para albergar el péptido holgadamente y las moléculas de agua. Para ello se emplea la siguiente pareja de comandos:

```
gmx editconf -f arq.gro -o arq-box.gro -bt cubic -box 3.0 3.0 3.0
gmx solvate -cp arq-box.gro -cs -o arq-box-solv.gro -p arq.top
```

El primero permite crear el espacio con las condiciones periódicas de contorno. `-bt` sirve para especificar el tipo de caja, *box type*, cúbica en nuestro caso, y `-box` para especificar las dimensiones, en nm. El segundo comando se emplea para incluir el agua en el modelo. Se requiere especificar el fichero de salida del anterior comando junto a la opción `-cp`, el modelo del soluto con `-cs` (empleamos aquí el predeterminado), y el fichero de la topología que se generó para incluir el número de moléculas de agua introducido en el apartado `[ molecules ]`, esto con la opción `-p <fichero_topologia>`.

A continuación, con el comando `gmx editconf -f arq-box-solv.gro -o arq-box-solv.pdb` se puede convertir el fichero .gro que incluye el péptido y las moléculas de agua definidos en la caja a formato .pdb para su visualización mediante PyMOL (figura 2), ejecutando `pymol arq-box-solv.pdb`.

3.3 Equilibrado

Una vez definida la topología y condiciones de contorno e instanciado las moléculas de solvente se realiza un equilibrado previo a la simulación de producción para preparar a la molécula y su entorno en equilibrio termodinámico a la temperatura deseada. Es necesario también neutralizar la carga del sistema para que no existan artefactos del campo eléctrico dadas las condiciones periódicas de contorno. Para realizar esta primera simulación, inmersa en un termostato, se combina la información de los ficheros de topología (.top), estructura (.gro) y parámetros de dinámica molecular (.mdp) en un fichero binario (.tpr) que servirá de entrada para la ejecución de la simulación.

El fichero `equiNVT.mdp` define los parámetros de la simulación de equilibrado. Se emplea el integrador *leap-frog* (`integrator = md`) con un paso de tiempo de 0.5 fs y una duración total de 400 ps (800000 pasos). Las condiciones periódicas de contorno se aplican en las tres dimensiones (`pbc = xyz`) y la búsqueda de vecinos se realiza mediante el esquema de Verlet. Para el tratamiento de las interacciones electrostáticas de largo alcance se emplea el método Particle Mesh Ewald (PME), y las interacciones de van der Waals se truncan a 1.1 nm con una función de suavizado (`vdw_modifier = Potential-switch`) a partir de 0.9 nm. La temperatura se controla mediante el termostato *v-rescale* con una constante de tiempo de 0.1 ps. Las velocidades iniciales se generan aleatoriamente siguiendo una distribución de Maxwell-Boltzmann a la temperatura objetivo (`gen_vel = yes`), siendo este

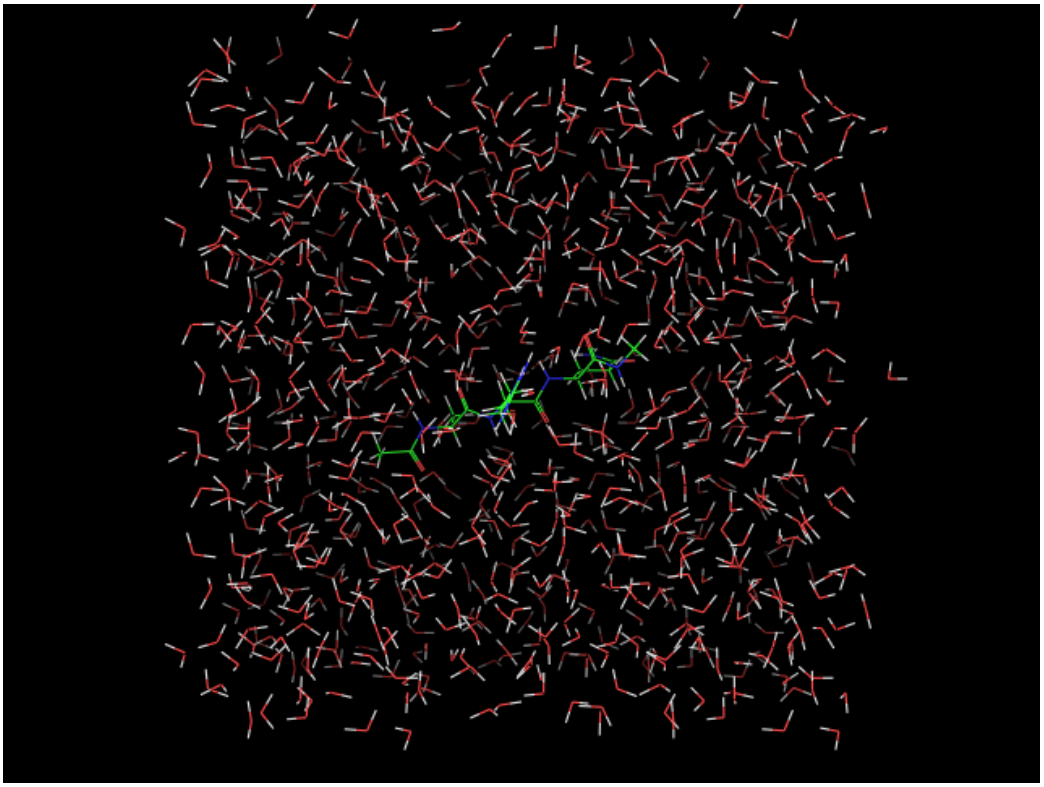

Figura 2: Representación gráfica del péptido ARQ y las moléculas de agua que le rodean en la caja mediante PyMOL

el primer paso de equilibración. Los parámetros más relevantes se recogen en la tabla 1.

A partir de este punto el flujo de trabajo se divide en dos directorios, `T298` y `T400`, para la generación de dos simulaciones independientes a 298.0 K y 400.0 K. En cada caso, se ha especificado la temperatura pertinente para los parámetros `ref_t` y `gen_temp` que definen la temperatura de referencia y la de generación de velocidades iniciales en el respectivo fichero `equiNVT.mdp`.

El preprocesador de GROMACS es el encargado de combinar la información de los tres ficheros anteriormente referidos, incluidos con sus correspondientes *flags*, mediante el comando `gmx grompp -f equiNVT.mdp -c arq-box-solv.gro -p arq.top -o arq-a.tpr`. El fichero binario para la simulación es `arq-a.tpr`. En la salida de la orden se indica la carga neta del péptido, en este caso +1, por lo que es necesario un paso de neutralización, de manera que se introduzca un ion cloro en el sistema (carga −1).

Para la neutralización se emplea la orden `gmx genion -s arq-a.tpr -p`

Parámetro	Valor	Descripción
`integrator`	`md`	Integrador leap-frog
`dt`	0.0005 ps	Paso de tiempo
`nsteps`	800000	Número de pasos (suponen 400 ps)
`coulombtype`	`PME`	Electrostática de largo alcance
`rvdw`	1.1 nm	Radio de corte de van der Waals
`Tcoupl`	`v-rescale`	Algoritmo del termostato
`tau_t`	0.1 ps	Constante de tiempo del termostato
`ref_t`	298 K / 400 K	Temperatura de referencia del termostato
`gen_vel`	`yes`	Generación de velocidades iniciales
`gen_temp`	298 K / 400 K	Temperatura de la distribución de Maxwell-Boltzmann

Tabla 1: Parámetros principales del fichero `equiNVT.mdp`. Los valores dobles corresponden a las simulaciones a 298 K y 400 K respectivamente.

`arq.top -o arq.gro -nn 1`. La opción `-nn` permite especificar el número de iones negativos a añadir, en este caso 1. Se debe indicar interactivamente el conjunto de moléculas a considerar para hacer la sustitución por el ion, en nuestro caso la opción SOL (solvente), ya que no tiene sentido modificar los átomos del péptido. La información es actualizada en el fichero .top. En estas condiciones ya se puede obtener el fichero de simulación definitivo, `arq.tpr`, mediante `gmx grompp -f equiNVT.mdp -c arq.gro -p arq.top -o arq.tpr`. Nótese que de `genion` se obtuvo el fichero `arq.gro`, que contiene la información del péptido, caja, agua y el ion Cl^-.

De nuevo, mediante la conversión a .pdb y ejecución de PyMOL se visualiza el sistema de la simulación (figura 3). Por defecto, el ion cloro se representa mediante una cruz verde. Para visualizarlo en forma de esfera basta con ejecutar `show spheres, resn CL` en la terminal de PyMOL.

Por último se ejecuta la simulación para el equilibrado mediante la orden `gmx mdrun -deffnm arq -c arq.g96 -nt 1`. La opción, `-dffnm` permite definir el prefijo para todos los ficheros de entrada y salida; `-c` permite especificar fichero de salida con las posiciones y velocidades finales en formato .g96; y `-nt 1` indica que se empleará un hilo. Para la correcta gestión de los recursos de cómputo del servidor se ha empleado el gestor de colas SLURM. Se incluye el script de SBATCH para la simulación de 298 K (el de 400 K es análogo).

```
#!/bin/bash
#
#SBATCH -p eck-q
```

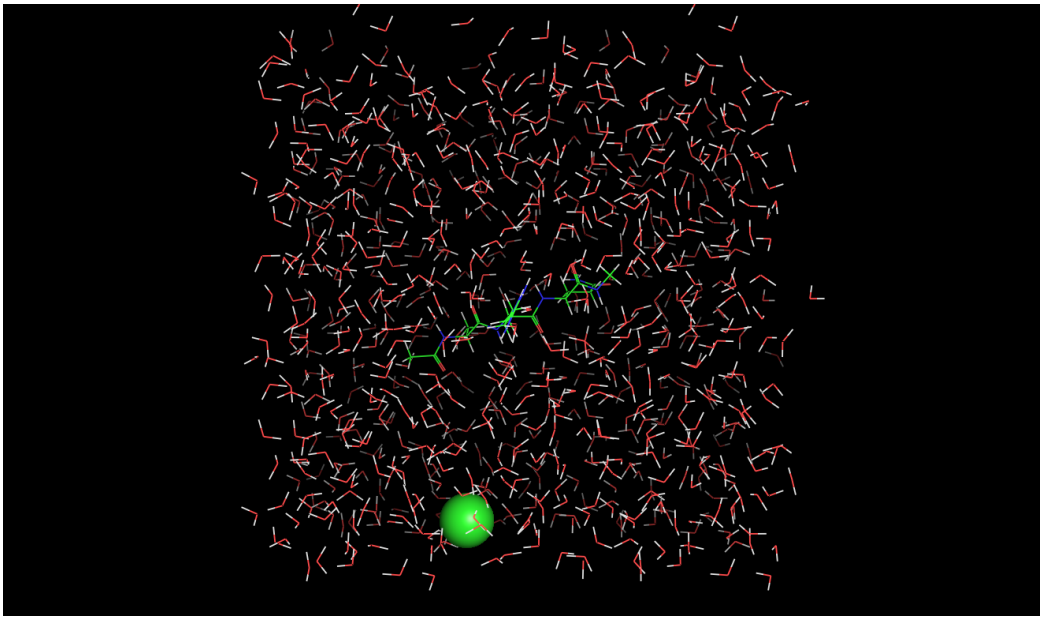

Figura 3: Representación gráfica del péptido ARQ, agua, caja e ion cloro (esfera verde) mediante PyMOL

```
#SBATCH --chdir=/home/alumno07/modelado_molecular/trabajo/T298/2-equilibration
#SBATCH -J equilibrado_298
#SBATCH --cpus-per-task=1

date
gmx mdrun -deffnm arq -c arq.g96 -nt 1
date
```

La información de salida se recoge en los ficheros `slurm-<JID>.out`, `arq.g96` y `arq.log`. El formato .g96 tiene una estructura idéntica a la descrita para el formato .gro. Sin embargo, se diferencia de este en que no solo incluye las coordenadas que describen la posición de cada átomo del sistema, sino que también incluye los vectores tridimensionales de velocidades tras el equilibrado, que servirán como condiciones iniciales para la simulación de producción.

3.4 Simulación de producción

Una vez equilibrado el sistema, se procede a la simulación de producción, de cuyos ficheros de salida se extraerán los datos para el análisis. Para ello

se crea el directorio `3-run` en cada carpeta de temperatura, copiando la topología y las coordenadas finales del equilibrado:

```
mkdir 3-run
cp 2-equilibration/arq.top 3-run/
cp 2-equilibration/arq.g96 3-run/
```

El fichero de parámetros `runNVT.mdp` es análogo al empleado en el equilibrado en cuanto al integrador, tratamiento electrostático y de fuerzas de van der Waals, y termostato. Las diferencias principales se recogen en la tabla 2: la duración de la simulación es de 2 ps (4000 pasos), y todas las magnitudes de salida —coordenadas, velocidades, energías y log— se guardan cada 1 fs (`nstxout = nstvout = nstenergy = nstlog = 2`), proporcionando así una resolución temporal adecuada para el análisis posterior. Ahora las velocidades iniciales no se generan (`gen_vel = no`), sino que se toman directamente del estado final del equilibrado. En este caso, el único parámetro que difiere entre las dos simulaciones es la temperatura de referencia, `ref_t`.

Parámetro	Valor	Descripción
`nsteps`	4000	Número de pasos (suponen 2 ps)
`dt`	0.0005 ps	Paso de tiempo (0.5 fs)
`nstxout`	2	Registrar coordenadas cada 2 pasos (1 fs)
`nstvout`	2	Registrar velocidades cada 2 pasos (1 fs)
`nstenergy`	2	Registrar energías cada 2 pasos (1 fs)
`gen_vel`	`no`	No generar velocidades iniciales.
`ref_t`	298 K / 400 K	Temperatura de referencia

Tabla 2: Parámetros principales del fichero `runNVT.mdp`. Los valores dobles corresponden a las simulaciones a 298 K y 400 K respectivamente.

El fichero de simulación se genera y se lanza un script de SBATCH análogo al del equilibrado:

```
gmx grompp -f runNVT.mdp -c arq.g96 -p arq.top -o arq.tpr
sbatch submit_eck.sh
```

El fichero de salida principal es `arq.trr`, que contiene la trayectoria completa de la simulación: coordenadas, velocidades y, opcionalmente, fuerzas de todos los átomos en cada paso guardado. A partir de él se puede generar una animación en formato .pdb para su visualización en PyMOL:

```
gmx traj -f arq.trr -s arq.tpr -oxt cartoon.pdb
pymol cartoon.pdb
```

Seleccionando el grupo `System` se visualiza el péptido junto con el solvente, mientras que seleccionando `Protein` se aisla únicamente la cadena peptídica. La animación puede reproducirse desde el panel inferior de PyMOL.

El fichero `arq.edr` también se obtiene como salida de la orden `gmx mdrun`. Es un archivo binario que contiene información sobre la energía del sistema (cinética, potencial y total) y variables de estado (presión, temperatura, volumen…) a lo largo de la simulación.

3.5 Análisis

Los datos para el análisis se extraen de los ficheros de salida de la simulación de producción mediante diversas herramientas de GROMACS. En todos los casos se emplea el flag `-xvg none` para obtener ficheros de texto plano sin cabeceras de formato, y los gráficos se generan mediante scripts de Python.

3.5.1 Radio de giro

El radio de giro es una medida del grado de compactación de la cadena peptídica, definido como

$$R_{\text{gyr}}^2 = \frac{1}{M} \sum_i^N m_i \left(\mathbf{r}_i - \mathbf{R}\right)^2 \tag{1}$$

donde M es la masa total, m_i y $\mathbf{r}_i$ son la masa y el vector de posición del átomo i, y $\mathbf{R}$ es el vector del centro de masas. Un valor mayor indica una cadena más extendida. Se calcula mediante

```
gmx gyrate -f arq.trr -s arq.tpr -xvg none
```

Seleccionando el grupo `Protein`, el fichero de salida `gyrate.xvg` contiene el tiempo en picosegundos en la primera columna y el radio de giro en nanometros en la segunda. La información de ambas columnas se muestra en las curvas de radio de giro frente a tiempo para las dos temperaturas empleadas de la figura 4.

Si bien las proteínas grandes tienden a desplegarse al aumentar la temperatura en estos rangos, en el caso del tripéptido ARQ se observa un ligero

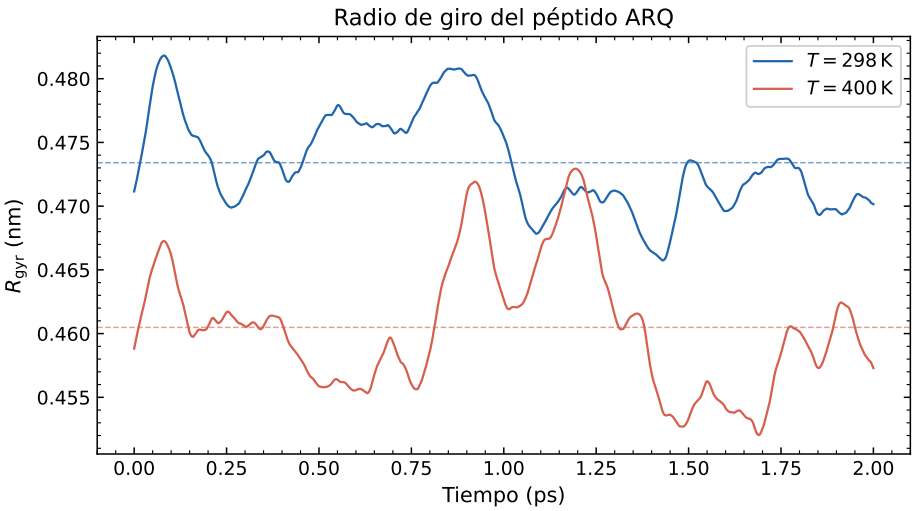

Figura 4: Curvas de radio de giro frente a tiempo para 298 K (azul) y 400 K (rojo). Las líneas discontinuas toman el valor de la media del radio de giro en cada caso a lo largo del tiempo.

descenso medio del radio de giro a 400 K. A mayor temperatura, la cadena peptídica tiene más energía y explora más conformaciones. En este caso, la cadena pequeña podría favorecer conformaciones replegadas sobre las extendidas. En cualquier caso, la simulación de producción es muy corta (2 ps) y puede que la cadena se encuentre en una conformación compacta por azar.

En cualquier caso, dado que la diferencia entre las medias a ambas temperaturas ($\sim$0.012 nm) es inferior a la amplitud de las fluctuaciones observadas ($\sim$0.02 nm), no es posible extraer conclusiones sólidas a partir de estos datos.

3.5.2 Distancias de enlace

Para calcular distancias de enlace se define un fichero de índices `distances.ndx`, en el que cada línea entre corchetes es una anotación, opcional y no interpretada por la orden a ejecutar, del par de átomos de la línea siguiente que definen el enlace en el que participan. La figura 5 ilustra los enlaces seleccionados a estudiar. A saber, el enlace peptídico entre Arg-2 y Gln-3 (átomos C39 y N41), y el enlace carbonílico de la cadena lateral de la glutamina (átomos C51 y O52).

Así queda, pues, el fichero `distances.ndx`:

```
[CN-Arg-2,Gln-3]
39 41
```

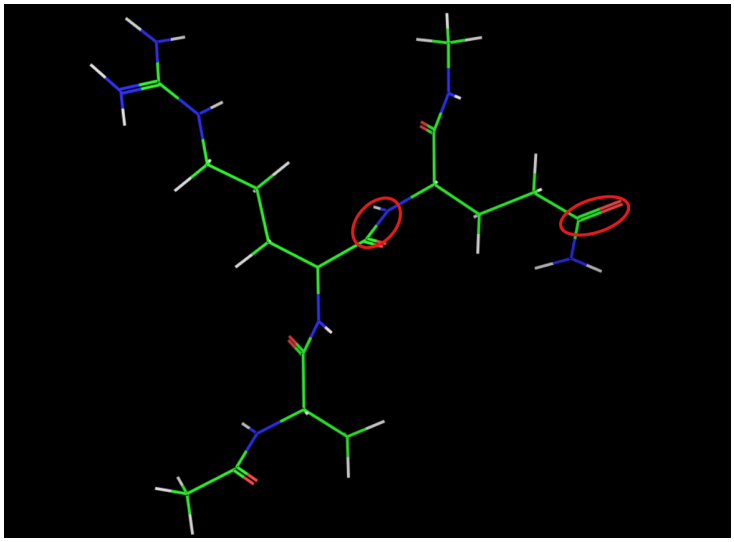

Figura 5: Péptido ARQ con la numeración de los átomos que figura en el fichero `arq.pdb`. Los enlaces a estudiar se encuentran rodeados en rojo.

```
[CDOE1-Gln-3]
51 52
```

Con ello se ejecuta

```
gmx distance -f arq.trr -s arq.tpr -n distances.ndx -oall dist.xvg -xvg none
```

En la terminal hay que seleccionar los grupos de átomos a analizar. En este caso se selecciona el grupo 0 y el 1 para estudiar las distancias de sendos enlaces definidos (la selección se finaliza con ctrl + D).

El fichero `dist.xvg` contiene la evolución temporal de cada distancia. La salida por pantalla incluye la distancia media y la desviación estándar para cada par. Se incluye la salida para 298 K:

```
CN-Arg-2,Gln-3:
Number of samples:  2001
Average distance:   0.13497  nm
Standard deviation: 0.00271  nm
CDOE1-Gln-3:
Number of samples:  2001
Average distance:   0.12344  nm
Standard deviation: 0.00152  nm
```

y para 400 K:

```
CN-Arg-2,Gln-3:
Number of samples:  2001
Average distance:   0.13536  nm
Standard deviation: 0.00323  nm
CDOE1-Gln-3:
Number of samples:  2001
Average distance:   0.12346  nm
Standard deviation: 0.00206  nm
```

La figura 6 ilustra estas diferencias y oscilaciones de la distancia a lo largo del tiempo. Como se puede observar, las distancias de enlace evolucionan como un oscilador armónico, si bien existen fluctuaciones en la amplitud que no respetan esta norma debido al intercambio de energía con el entorno. La distancia media de equilibrio para el enlace peptídico C–N (0.135 nm) es mayor que la del enlace carbonílico C=O (0.123 nm), resultado concordante con los valores experimentales. La menor distancia del enlace doble refleja su mayor energía de enlace y rigidez, lo que también explica que su desviación estándar sea menor. La amplitud de las oscilaciones aumenta con la temperatura en ambos enlaces, efecto más pronunciado en el enlace peptídico debido a su mayor flexibilidad, razón por la cual la distancia media también aumenta de forma apreciable en el enlace peptídico pero no en el doble.

3.5.3 Ángulos de enlace

Los ángulos de enlace se calculan con `gmx angle`, empleando un fichero de índices con tríos de átomos consecutivos en cada sección, donde el átomo central es el vértice del ángulo. Se han seleccionado dos ángulos del esqueleto peptídico: el ángulo C –C=O del residuo Arg-2 (átomos 19, 39 y 40) y el ángulo N–C –C del residuo Gln-3 (átomos 41, 43 y 56). Esta información se recoge en el fichero `angles.ndx`:

```
[CA-C-O-Arg-2]
19 39 40
[N-CA-C-Gln-3]
41 43 56
```

Dado que `gmx angle` solo procesa un grupo por ejecución, el comando se ejecuta dos veces, seleccionando el grupo 0 y el grupo 1 respectivamente, y renombrando los ficheros de salida en cada caso:

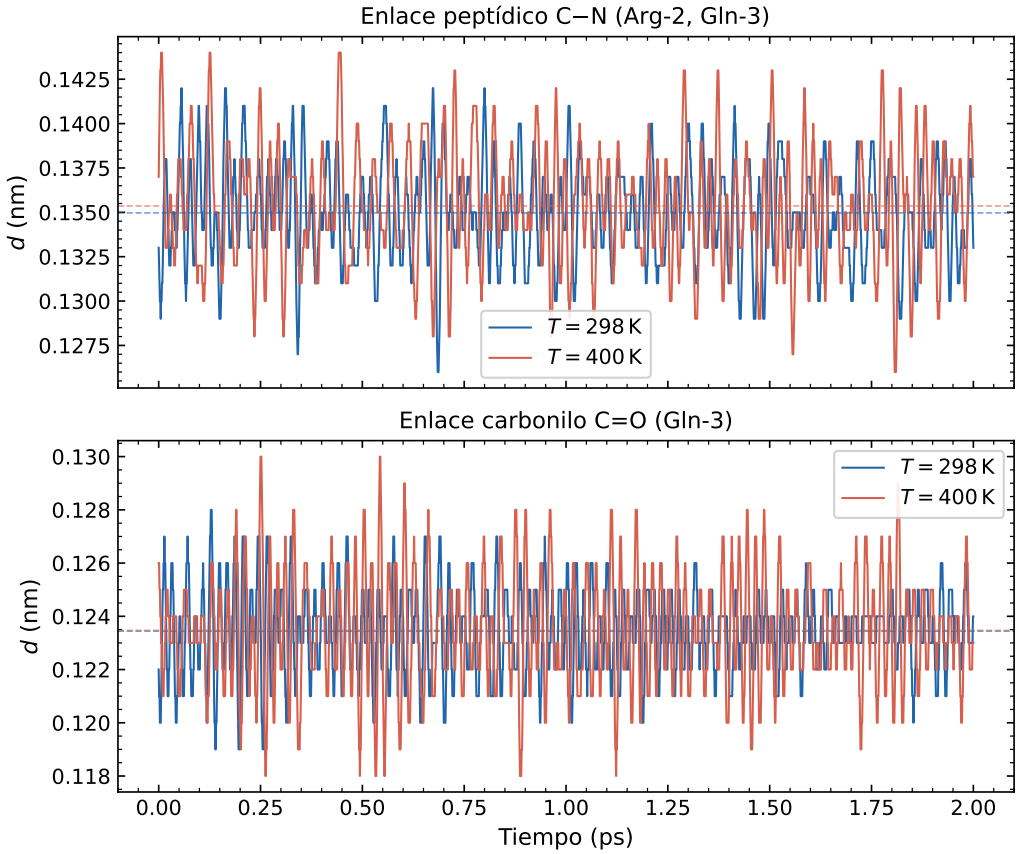

Figura 6: Evolución temporal de las distancias de enlace para los dos enlaces seleccionados. Arriba, peptídico; abajo, carbonílico. Para cada enlace se superponen dos curvas en función de la temperatura: azul, 298 K, rojo, 400 K. Los valores medios se representan mediante líneas discontinuas.

```
gmx angle -f arq.trr -n angles.ndx -ov angaver_CACO.xvg -xvg none
# Seleccionar grupo 0
mv angdist.xvg angdist_CACO.xvg

gmx angle -f arq.trr -n angles.ndx -ov angaver_NCAC.xvg -xvg none
# Seleccionar grupo 1
mv angdist.xvg angdist_NCAC.xvg
```

Los ficheros `angaver_CACO.xvg` y `angaver_NCAC.xvg` contienen la evolución temporal de los ángulos de enlace en cada instante. La salida por pantalla proporciona el valor medio global y la desviación estándar. Se recogen los resultados para ambas temperaturas en la tabla 3.

Ángulo	T (K)	$\langle\theta\rangle$ (°)	σ (°)
Cα–C=O (Arg-2)	298	121,212	3,022
	400	121,043	2,851
N–Cα–C (Gln-3)	298	113,696	3,438
	400	114,336	4,327

Tabla 3: Valores medios y desviaciones estándar de los ángulos de enlace seleccionados a ambas temperaturas.

Para el ángulo Cα–C=O se obtiene un valor medio de 121.2°, concordante con la hibridación sp^2 del carbono carbonílico y próximo al valor teórico de 120°. Para el ángulo N–Cα–C se obtiene un valor medio de 113.7° a 298 K y 114.3° a 400 K, algo superior al valor teórico de 109.5° para hibridación sp^3, lo que podría deberse a la tensión geométrica característica del esqueleto peptídico. Los ángulos presentan mayor flexibilidad que las distancias de enlace, como se aprecia en las mayores desviaciones estándar, y una oscilación más lenta, dado que la constante de fuerza angular es menor que la de estiramiento. Se aprecia un ligero incremento del ángulo de enlace medio al aumentar la temperatura para el grupo N–Cα–C. Sin embargo, para el grupo Cα–C=O la diferencia de medias no es significativa, probablemente debido a su reducida flexibilidad. La figura 7 ilustra estos comportamientos a lo largo del tiempo.

3.5.4 Ángulos diedros

Los ángulos diedros de la cadena principal ϕ y ψ se obtienen mediante:

```
gmx rama -f arq.trr -s arq.tpr -xvg none
```

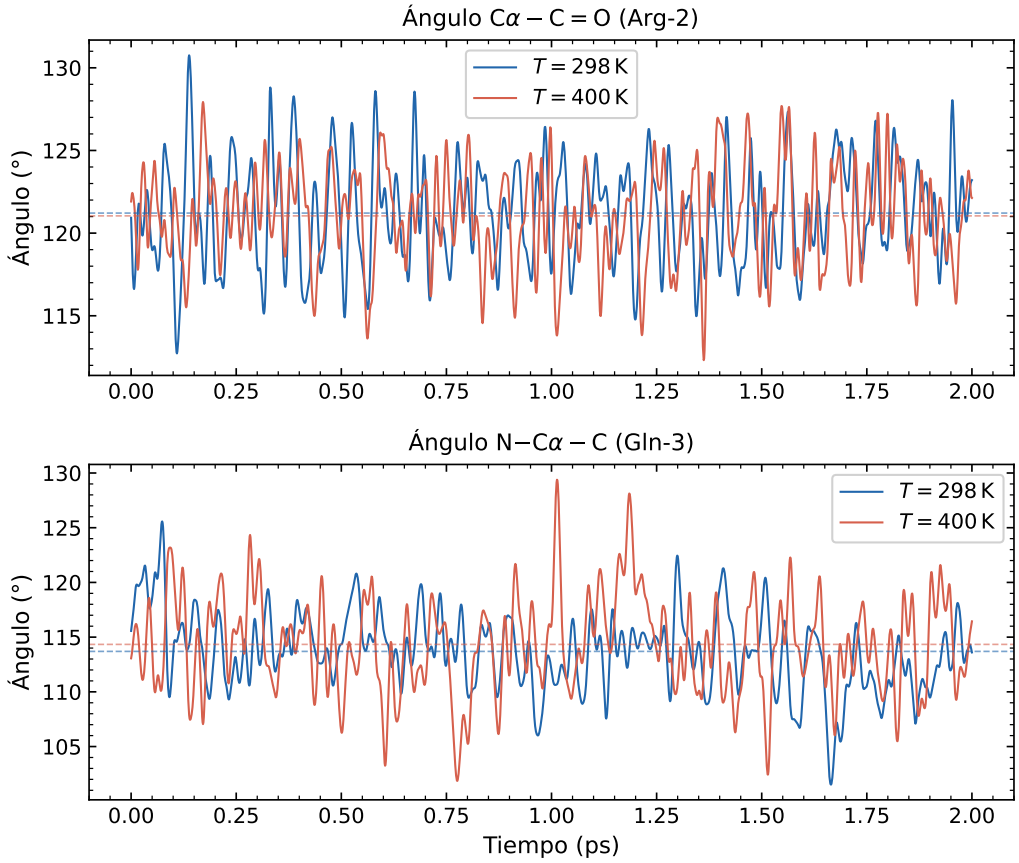

Figura 7: Evolución temporal del ángulo de enlace para los dos ángulos seleccionados. Arriba, Cα–C=O (Arg-2); abajo, N–Cα–C (Gln-3). Para cada ángulo se superponen dos curvas en función de la temperatura: azul, 298 K; rojo, 400 K. Los valores medios globales se representan mediante líneas discontinuas.

Nota: el comando `gmx rama` hace referencia a Ramachandran, quién ideó el diagrama de igual nombre que representa la distribución conjunta de los ángulos diedros en un polipéptido.

El fichero `rama.xvg` contiene, para cada instante de tiempo, una fila por residuo con los ángulos ϕ y ψ en grados y el nombre del residuo. Los residuos se repiten en el mismo orden en cada instante. Se han seleccionado los residuos Arg-3 y Gln-4 —nótese que en este caso la numeración tiene en cuenta los grupos funcionales que bloquean los extremos— para los cuales algunas distancias de enlace y ángulos de enlace ya han sido estudiados. Las series temporales de cada residuo se extraen mediante:

```
grep "ARG-3" rama.xvg | awk '{print NR, $1, $2}' > dih_ARG3.dat
grep "GLN-4" rama.xvg | awk '{print NR, $1, $2}' > dih_GLN4.dat
```

De esta manera, en los ficheros .dat se tienen filas numeradas secuencialmente con los ángulos diedros para cada instante, aislando la información de cada residuo en ficheros dedicados para su posterior procesado y representación gráfica. La figura 8 muestra la evolución temporal de ϕ y ψ para ambos residuos a las dos temperaturas estudiadas.

Los ángulos diedros son más sensibles a la temperatura que las distancias y ángulos de enlace, ya que describen la rotación en torno a enlaces simples del esqueleto peptídico y tienen barreras de energía menores. Esta característica confiere flexibilidad a las cadenas peptídicas.

Para el residuo Arg-3, el ángulo ϕ permanece en torno a $-100°$ en ambas temperaturas, mientras que ψ experimenta un decremento notable al aumentar la temperatura, pasando de $130°$ a $-35°$, aproximadamente, lo que indica un cambio significativo en la conformación local de la cadena.

Para el residuo Gln-4, ϕ experimenta un salto desde unos $-70°$ hasta aproximadamente $60°$ en el caso de 400 K. El ángulo ψ también varía, aunque de forma menos pronunciada. Estos cambios conformacionales son consistentes con el aumento de energía térmica disponible a 400 K, que permite superar barreras de rotación que a 298 K no eran accesibles en los 2 ps de simulación. Por último, cabe destacar que en todos los casos se observan oscilaciones continuas en torno a un valor estable, pero sin cambios conformacionales bruscos en el transcurso de cada simulación individual.

3.5.5 Temperatura

La temperatura del sistema se extrae mediante:

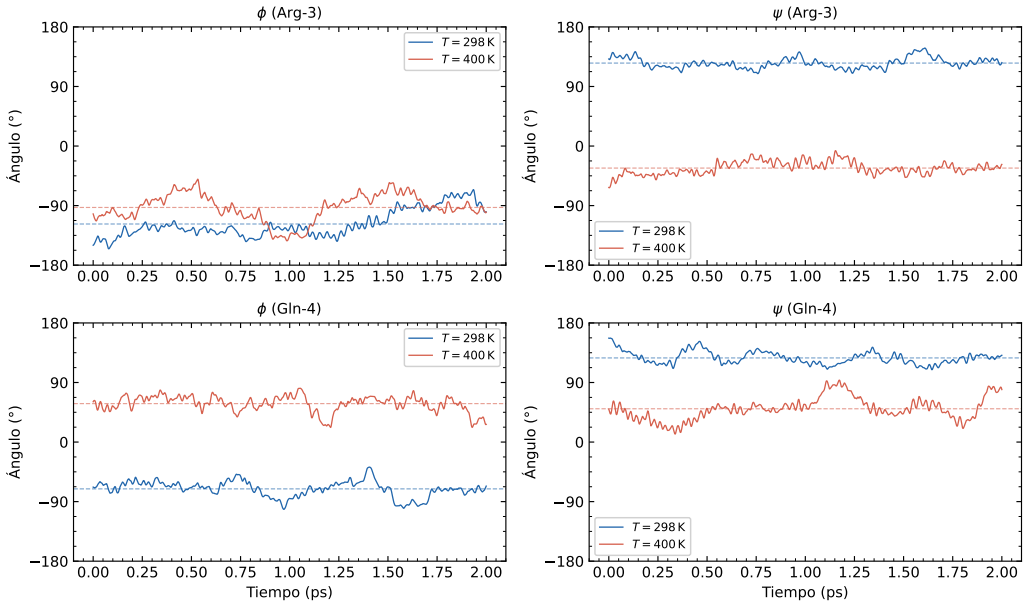

Figura 8: Evolución temporal de los ángulos diedros ϕ y ψ para los residuos Arg-3 y Gln-4. Azul, 298 K; rojo, 400 K. Los valores medios se representan mediante líneas discontinuas. Primera fila, residuo Arg-3; segunda fila, residuo Gln-4. Primera columna, ángulo ϕ, segunda columna, ángulo ψ.

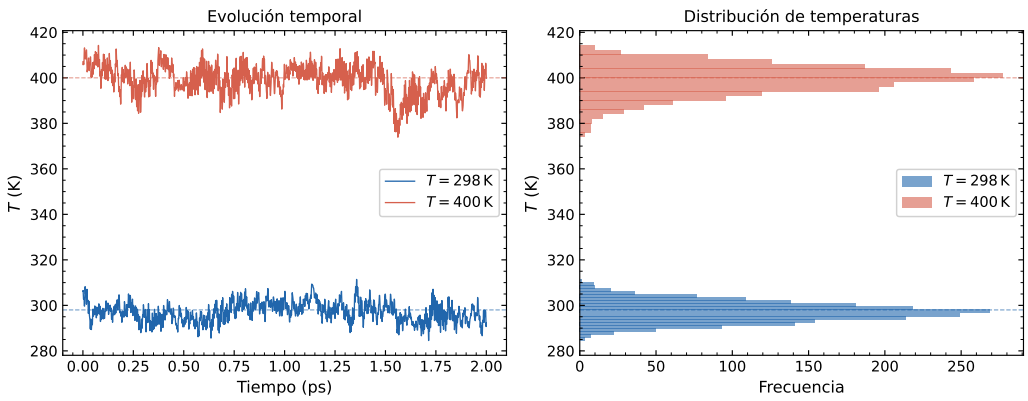

Figura 9: Izquierda, evolución temporal de la temperatura del sistema a 298 K (azul) y 400 K (rojo). Derecha, histogramas de frecuencias de la temperatura. Las líneas discontinuas indican las temperaturas de referencia en ambos paneles.

```
gmx traj -f arq.trr -s arq.tpr -xvg none -ot
```

Seleccionando el grupo `System`, el fichero `temp.xvg` contiene la temperatura instantánea del sistema en cada paso guardado. En el ensemble NVT, la temperatura no es estrictamente constante sino que oscila en torno al valor de referencia impuesto por el termostato. El termostato *v-rescale* garantiza que el valor medio converja hacia la temperatura de referencia reescalando periódicamente las velocidades de los átomos, de manera análoga a un baño térmico experimental.

La figura 9 muestra la evolución temporal de la temperatura y su distribución para ambas simulaciones. Las oscilaciones se producen en torno a los valores de referencia de 298 K y 400 K respectivamente, lo que confirma el correcto funcionamiento del termostato. El histograma permite visualizar la dispersión de valores alrededor de la temperatura de referencia en cada caso.

3.5.6 Velocidades

Las velocidades de los átomos se extraen mediante:

```
gmx traj -f arq.trr -s arq.tpr -xvg none -ov veloc.xvg -len
```

Seleccionando el grupo `Protein`, el fichero `veloc.xvg` contiene, para cada instante de tiempo, las componentes v_x, v_y, v_z y el módulo $|v|$ en $\mathrm{nm\,ps^{-1}}$ para cada uno de los 63 átomos de la proteína, de manera que la primera columna recoge el tiempo y, a continuación, cada conjunto sucesivo de 4 columnas contiene los 4 valores mencionados de velocidad para cada átomo según el orden establecido. Se han seleccionado 5 átomos para estudiar sus velocidades, algunos relacionados con los enlaces y ángulos estudiados anteriormente: CA de ALA-2 (átomo 9), C de ARG-3 (átomo 39), N de GLN-4 (átomo 41), CD de GLN-4 (átomo 51) y CA de GLN-4 (átomo 43).

La figura 10 muestra la evolución temporal del módulo de la velocidad para cada átomo a ambas temperaturas. A 298 K el Cα del residuo de alanina presenta un mayor módulo de velocidad de media ($\sim$0.9 $\mathrm{nm\,ps^{-1}}$) que el resto de átomos seleccionados. Sin embargo, a 400 K el valor se mantiene para este átomo, mientras que la velocidad del resto aumenta disminuyendo las diferencias previas. En general las oscilaciones de velocidad parecen ser mayores a 400 K, lo que puede explicarse por el aumento de energía del sistema.

Según la distribución de Maxwell-Boltzmann, cada componente cartesiana de la velocidad sigue una distribución gaussiana. Para la componente v_x en concreto es:

$$f(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \exp\left(-\frac{m v_x^2}{2 k_B T}\right) \tag{2}$$

La figura 11 muestra los histogramas de v_x para cada átomo junto con la distribución teórica gaussiana en función de la media y desviación típica estimadas en cada caso. El buen ajuste de los datos a esta distribución teórica constituye una verificación del correcto funcionamiento del termostato y de la consistencia de la simulación con las leyes de la física estadística. Se observa además que la distribución es más ancha a 400 K, lo que refleja la mayor dispersión de velocidades a temperatura más elevada.

3.5.7 Energía total y cinética

Las energías se extraen del fichero binario `arq.edr` mediante:

```
gmx energy -f arq.edr -s arq.tpr -xvg none
```

Seleccionando sucesivamente los grupos `Total Energy` y `Kinetic En.` se obtienen sus evoluciones temporales, que se guardan en `total_energy.xvg` y `kinetic_energy.xvg` respectivamente. La salida por pantalla incluye el valor medio, la estimación del error, la *root mean square deviation* (RMSD) y la

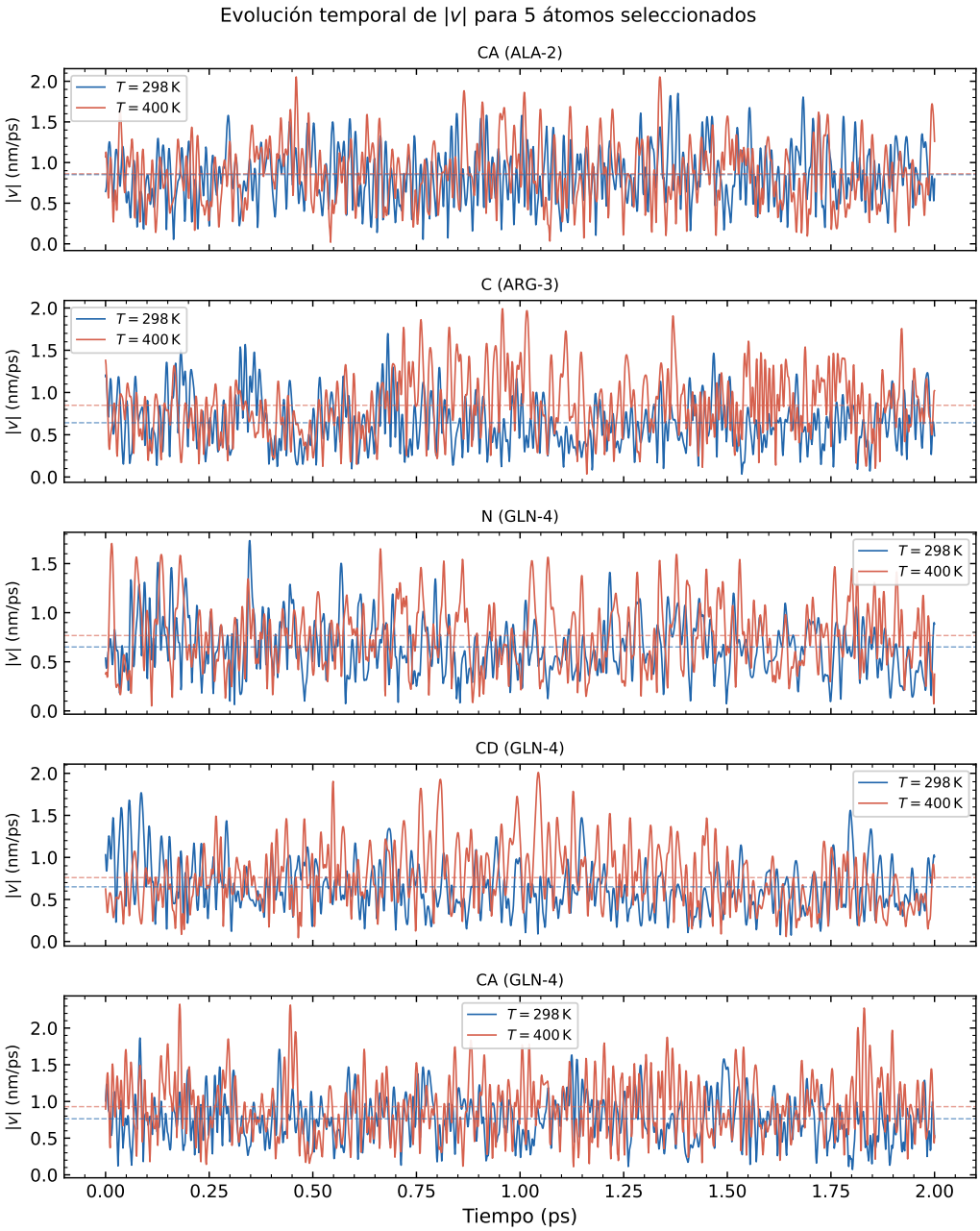

Figura 10: Evolución temporal del módulo de la velocidad para los 5 átomos seleccionados. Azul, 298 K; rojo, 400 K. Cada fila corresponde a un átomo. Las medias de los módulos de las velocidades se representan mediante líneas discontinuas.

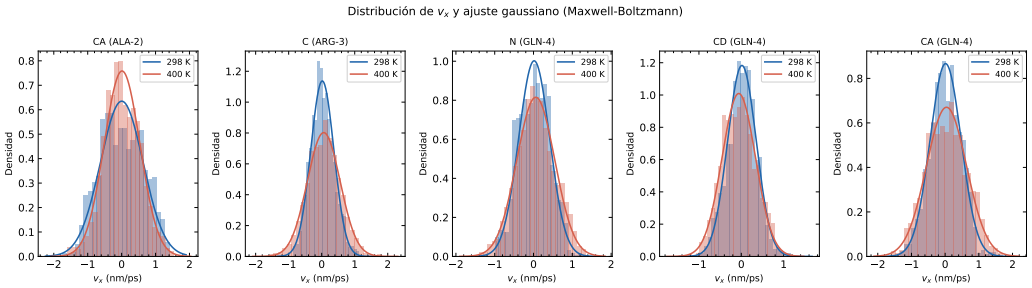

Figura 11: Histograma de la componente v_x de la velocidad para los 5 átomos seleccionados y distribución teórica gaussiana correspondiente. Azul, 298 K; rojo, 400 K.

deriva total (Tot-Drift) de cada magnitud. La deriva se calcula ajustando los datos a una recta mediante mínimos cuadrados; un valor pequeño indica que el sistema se encuentra en equilibrio y que la energía no presenta tendencia creciente ni decreciente.

La figura 12 muestra la evolución temporal de ambas energías a las dos temperaturas. Como es de esperar, a 400 K la energía cinética es mayor dado que el sistema posee mayor energía térmica. La energía total es también mayor (menos negativa) a 400 K, lo que refleja en parte la contribución de la energía cinética al balance energético total. Sin embargo, el incremento de la energía total entre ambas temperaturas ($\sim$8000 kJ/mol) es notablemente superior al de la energía cinética ($\sim$3000 kJ/mol), lo que indica que la energía potencial también aumenta con la temperatura, al explorar el sistema conformaciones de mayor energía.

Según el teorema de equipartición de la energía, cada grado de libertad traslacional contribuye con $\frac{1}{2}k_BT$ a la energía cinética media. Para un sistema de N átomos con 3 grados de libertad cada uno:

$$\langle E_k \rangle = \frac{3}{2} N k_B T \tag{3}$$

El sistema cuenta con $N = 2629$ átomos en total (péptido, agua e ion Cl^-). Los valores teóricos a cada temperatura, calculados mediante el script de

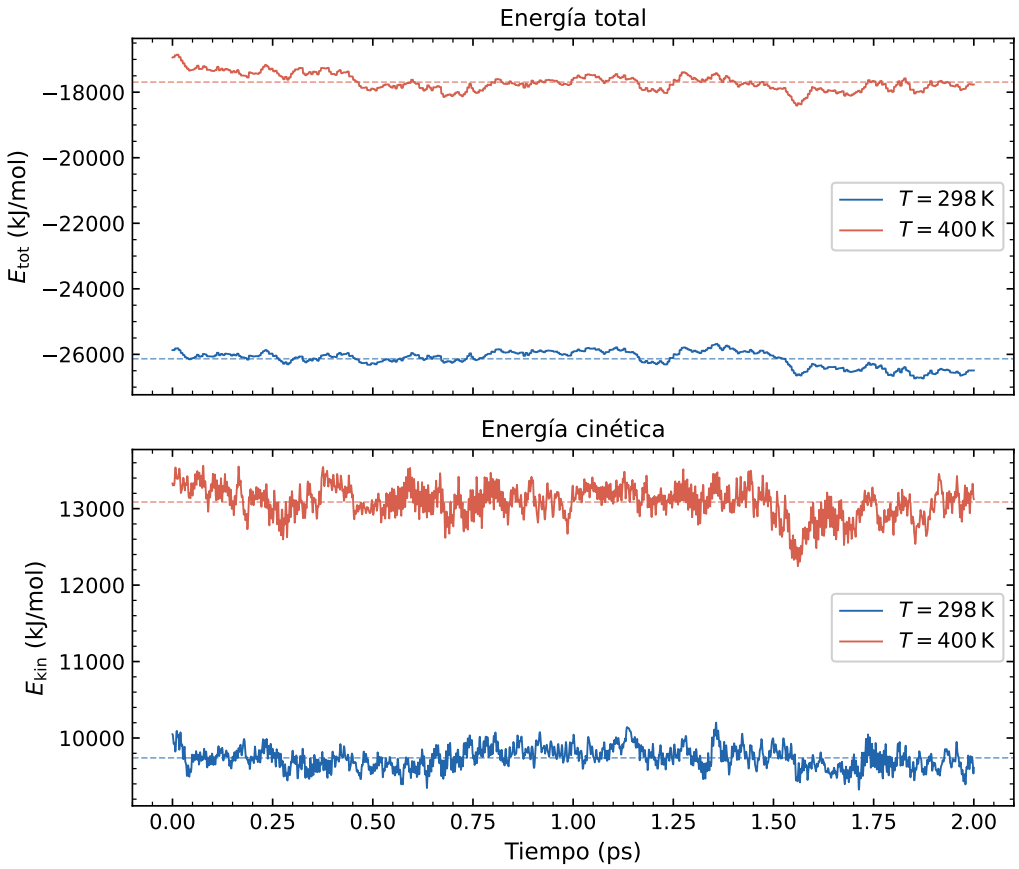

Figura 12: Evolución temporal de la energía total (arriba) y cinética (abajo) del sistema a 298 K (azul) y 400 K (rojo). Los valores medios se representan mediante líneas discontinuas.

Python `energias.py`, son:

$$\langle E_k \rangle_{298} = \frac{3}{2} \times 2629 \times 8.314 \times 10^{-3}\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}\,K^{-1}} \times 298\,\mathrm{K} = 9771\,\mathrm{kJ/mol} \tag{4}$$

$$\langle E_k \rangle_{400} = \frac{3}{2} \times 2629 \times 8.314 \times 10^{-3}\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}\,K^{-1}} \times 400\,\mathrm{K} = 13\,115\,\mathrm{kJ/mol} \tag{5}$$

La tabla 4 recoge la comparación entre los valores medios obtenidos en la simulación y los predichos por la termodinámica estadística. El acuerdo es excelente en ambos casos, con diferencias inferiores al 0.4 %, lo que confirma que la simulación es consistente con las leyes de la física estadística.

T (K)	$\langle E_k \rangle_{\mathrm{sim}}$ (kJ/mol)	$\langle E_k \rangle_{\mathrm{teo}}$ (kJ/mol)
298	9740	9771
400	13086	13115

Tabla 4: Comparación entre la energía cinética media obtenida en la simulación y el valor teórico predicho por el teorema de equipartición de la energía.

4 Informe extendido

4.1 Simulación de producción de 500 ps

Para el informe extendido se realiza una simulación de producción de mayor duración a 298 K, partiendo del mismo estado final del equilibrado empleado en el informe básico. La simulación se lleva a cabo en el directorio `extended_report/3-run`, reutilizando los ficheros `arq.g96`, `arq.top` y `runNVT.mdp` de `T298/3-run`. Respecto al fichero de parámetros, se modifican los valores recogidos en la tabla 5.

La simulación genera 50001 *frames* y un conjunto de ficheros de salida (`arq.trr`, `arq.edr`, `arq.log` y `arq.g96`) con un tamaño total aproximado de 3 GB, siendo el fichero de trayectoria `arq.trr` el de mayor peso. El coste computacional es de aproximadamente 30 min.

4.2 Análisis

4.2.1 Temperatura

La temperatura del sistema se extrae de manera análoga al informe básico:

Parámetro	Valor	Descripción
`nsteps`	1000000	Duración total (500 ps)
`nstxout`	20	Registrar coordenadas cada 20 pasos (10 fs)
`nstvout`	20	Registrar velocidades cada 20 pasos (10 fs)
`nstlog`	20	Registrar log cada 20 pasos (10 fs)
`nstenergy`	20	Registrar energías cada 20 pasos (10 fs)

Tabla 5: Parámetros modificados en `runNVT.mdp` para la simulación extendida. El resto de parámetros son idénticos a los del informe básico (tabla 2).

```
gmx traj -f arq.trr -s arq.tpr -xvg none -ot
```

La figura 13 muestra la evolución temporal de la temperatura y su distribución a lo largo de los 500 ps de simulación. La temperatura oscila entre aproximadamente 280 K y 315 K en torno al valor de referencia de 298 K sin deriva apreciable, lo que confirma el correcto funcionamiento del termostato. La frecuencia de oscilación es tan elevada que a la escala de 500 ps las oscilaciones individuales no son resolubles y la curva aparece como una banda continua, cuyo grosor refleja la amplitud de las fluctuaciones. La forma del histograma se aproxima a una curva gaussiana debido al mayor tamaño muestral (por el teorema central del límite), si bien la distribución original no la cumple necesariamente (véase la figura 9).

4.2.2 Velocidades

Las velocidades del átomo CA de ALA-2 (átomo 9) se extraen de forma análoga mediante:

```
gmx traj -f arq.trr -s arq.tpr -xvg none -ov veloc.xvg -len
```

La figura 14 muestra los histogramas de las tres componentes cartesianas de la velocidad junto con el ajuste a la distribución teórica de Maxwell-Boltzmann (ecuación 2). El buen acuerdo entre el histograma y la distribución teórica constituye una verificación de la consistencia de la simulación con la física estadística. La concordancia es aún mayor al aumentar el tamaño muestral, y en este caso se ha probado para las tres componentes cartesianas de la velocidad.

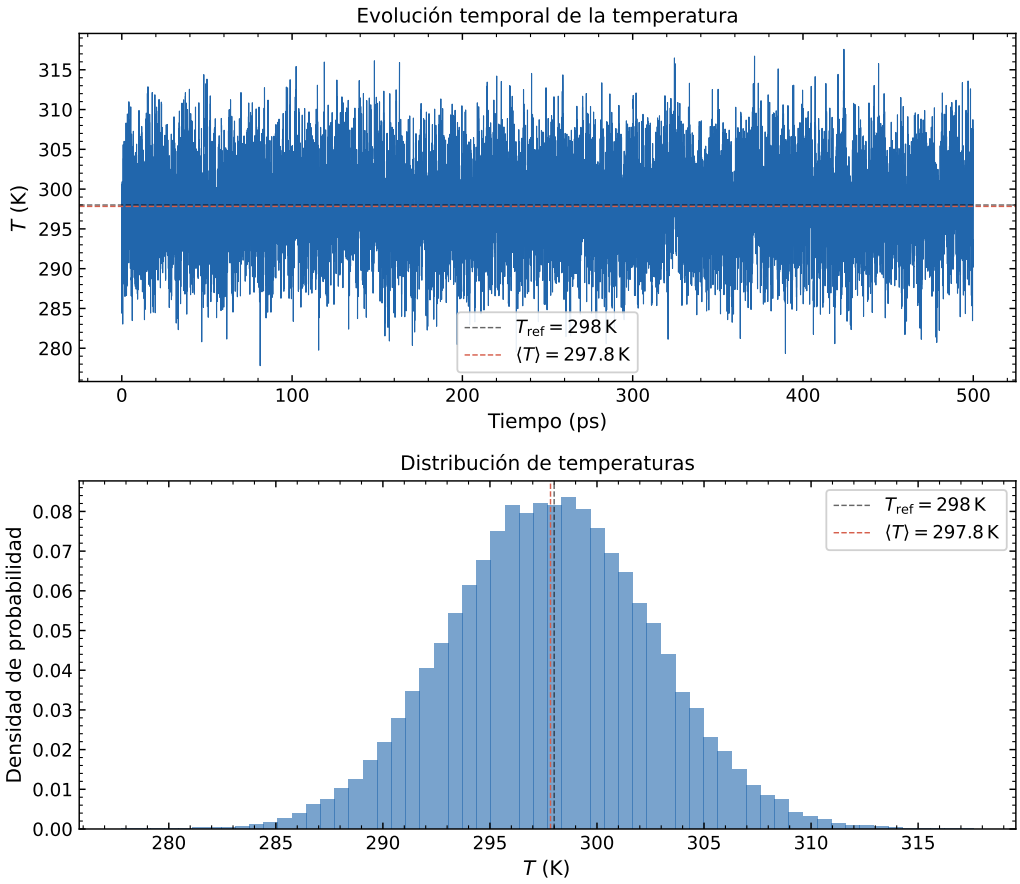

Figura 13: Arriba, evolución temporal de la temperatura del sistema a lo largo de los 500 ps de simulación a 298 K. Abajo, histograma de frecuencias de la temperatura. Las líneas discontinuas negra y roja indican la temperatura de referencia y la media respectivamente.

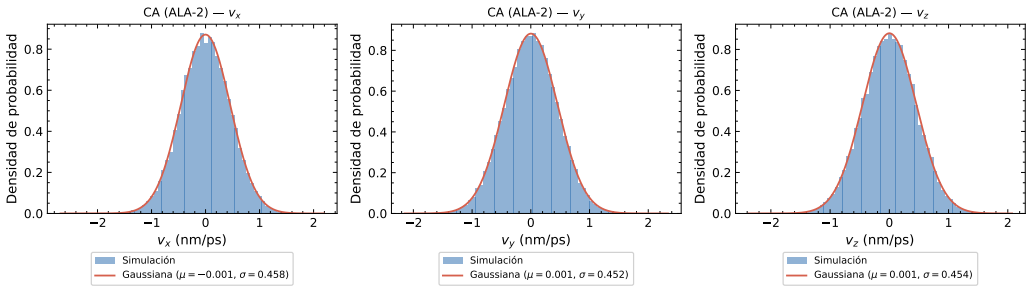

Figura 14: Histogramas de las componentes v_x, v_y y v_z de la velocidad del átomo CA de ALA-2 y ajuste a la distribución gaussiana de Maxwell-Boltzmann.

4.2.3 Diagramas de Ramachandran

De nuevo, los valores de los ángulos ϕ y ψ se obtienen mediante:

```
gmx rama -f arq.trr -s arq.tpr -xvg none
```

La figura 15 muestra los mapas de densidad para los tres residuos del péptido ARQ. Las regiones del espacio ϕ-ψ de mayor probabilidad se corresponden con conformaciones energéticamente favorables, determinadas fundamentalmente por impedimentos estéricos. Las principales regiones conformacionales del diagrama de Ramachandran son la hélice α ($\phi \approx -63°$, $\psi \approx -43°$), la lámina β ($\phi \approx -120°$, $\psi \approx 130°$) y la conformación P_{II} ($\phi \approx -65°$, $\psi \approx 145°$), si bien en un tripéptido no se forman estructuras secundarias propiamente dichas [1].

En todos los casos la densidad se concentra exclusivamente en las regiones estéricamente permitidas, sin puntos en las zonas prohibidas, lo que confirma la validez de la simulación. El residuo ALA-2 presenta la mayor densidad en la región α, con una extensión diagonal más tenue hacia la región δ, que se prolonga hasta aproximadamente $\psi \approx 0°$, $\phi \approx -100°$. El residuo ARG-3 muestra alta densidad en las regiones P_{II} y β, con una mancha continua que une ambas regiones; el máximo de densidad en la región β se desplaza ligeramente hacia valores más negativos de ϕ, en torno a $\phi \approx -130°$. El residuo GLN-4 presenta la máxima densidad en la región P_{II}, con una extensión continua hacia la región β. Estos resultados son consistentes con el comportamiento esperado para residuos en un péptido corto no estructurado en solución, donde la conformación P_{II} es frecuente [1].

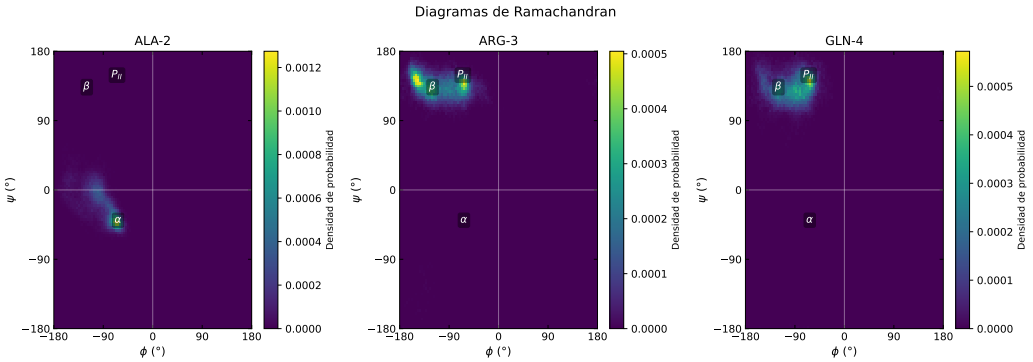

Figura 15: Diagramas de Ramachandran para los residuos ALA-2, ARG-3 y GLN-4. El color indica la densidad de probabilidad de cada combinación de ángulos ϕ y ψ. Se indican las regiones conformacionales más comunes.

5 Conclusión

Se ha simulado el tripéptido ARQ en solución acuosa a 298 K y 400 K mediante GROMACS con el campo de fuerzas CHARMM27. Las distancias y ángulos de enlace son concordantes con los valores experimentales, confirmando la validez del campo de fuerzas. Los ángulos diedros muestran mayor sensibilidad a la temperatura, con distintas conformaciones a 400 K y 298 K. La energía cinética media concuerda con el teorema de equipartición con una desviación inferior al 0.4 %, verificando el correcto funcionamiento del termostato.

En el informe extendido, los histogramas de velocidades se ajustan a la distribución de Maxwell-Boltzmann y los diagramas de Ramachandran muestran densidad predominante en las regiones α, β y P_{II} según el residuo, consistente con el comportamiento esperado para un péptido corto no estructurado en solución.

Los scripts de Python empleados para el análisis y la representación gráfica, así como los ficheros de configuración y topología, están disponibles en el repositorio público `https://github.com/Maximo-7/modelado_molecular`, que contiene el contenido íntegro del directorio de trabajo a excepción de los ficheros de trayectoria (`.trr`) y el fichero de velocidades de la simulación extendida (`veloc.xvg`), excluidos por superar el límite de tamaño de 100 MB por fichero impuesto por GitHub.

Referencias

[1] Hollingsworth SA, Karplus PA. A fresh look at the Ramachandran plot and the occurrence of standard structures in proteins. *Biomol Concepts*. 2010 Oct;1(3-4):271–283. doi: 10.1515/BMC.2010.022.